



Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Politechnika Warszawska

Projektowanie

mgr inż. Grzegorz Kamiński

11 maja 2026

Agenda

- * treść merytoryczna,
- * formatowanie.

Struktura raportu

- 1 Wstęp - luźne wprowadzenie z przedstawieniem celu i zakresu projektu oraz założeń projektowych,
- 2 Dobór napędu,
- 3 Dobór elementów przekładni pasowej (**wykres** z naniesionym punktem pracy doboru typu pasa, tabelki z podkreślonymi wartościami),
- 4 Obliczenia wałka (**schematy oznaczeń, równania równowagi**, wykresy momentu gnącego)
 - 4.1. Wytrzymałość doraźna,
 - 4.2. Ugięcie wałka,
 - 4.3. Drgania wałka,
 - 4.4. Zmęczenie (schemat z oznaczeniem liczonych miejsc, wykresy z odczytaniem wartości współczynników, tabela zbiorcza podsumowania przekrojów).
- 5 Łożyskowanie,
- 6 Opis konstrukcji (krótki tekst o pozostałych elementach np. budowa ramy, zasada działania układu napinania; obliczenia wpustów),
- 7 Podsumowanie i samokrytyka,
Bibliografia

Wprowadzenie

- * cel i zakres projektu,
- * ograniczenia (produkcja małoseryjna, materiały, elementy handlowe i normatywne).

Dobór napędu

- * tabelka z parametrami silnika,

- * komentarz o doborze.

Obliczenia wałka

- * schemat obciążenia, wykres momentu gnącego (jedno pod drugim, w tej samej skali),
- * tabela (przedział, wzór na moment),
- * komentarz.

Wnioski

- * samokrytyka (z czego jestem zadowolony, co chciałbym poprawić gdyby...),
- * co można dodać.

Język

- * język formalny (forma bezosobowa, tryb dokonany),
- * należy unikać wyrażień potocznych.

Formatowanie

- * jednolity system akapitów (wcięcia, odstępy pomiędzy akapitami),
- * podpisy **pod** rysunkami i **nad** tabelami (pamiętać o odwołaniu w tekście),
- * przecinek jest separatorem dziesiętnym,
- * twarda spacja (eliminacja sierotek i wdów),
- * pomiędzy liczbą a symbolem jest twarda spacja (wyjątkiem jest „°C”, „%”),
- * numeracja wzorów,
- * tytuły rozdziałów, podpisy nie mają kropki na końcu,

Formatowanie

- * symbole wielkości fizycznych pisze się kursywą (a i *a* to dwa różne symbole),
- * główne rozdziały od nowej strony,
- * jeden znak przy wypunktowaniu w całej pracy,
- * bibliografia (zalecam ją zrobić w Mendeley, współpracuję z Wordem),
- * warto by to ktoś przeczytał.

Bibliografia

- [1] E. MAZANEK, A. DZIURSKI, AND L. KANIA. PRZYKŁADY OBLICZEŃ Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN: POŁĄCZENIA, SPRĘŻYNY, ZAWORY, WAŁY MASZYNOWE. TOM 1. WNT, 2005. ISBN: 9788320435528.
- [2] A. DZIURSKI, E. MAZANEK, AND L. KANIA. PRZYKŁADY OBLICZEŃ Z PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN: ŁOŻYSKA, SPRZĘGŁA I HAMULCE, PRZEKŁADNIE MECHANICZNE. TOM 2. WNT, 2015. ISBN: 9788393491360.



Dziękuję
za uwagę

grzegorz.kaminski@pw.edu.pl